

Berikut adalah penjelasan mendalam dan per baris untuk kode ImageDataProcessor.cs.

Secara umum, kelas ini berfungsi sebagai **Jembatan Konversi Data**. Dalam pengolahan citra digital, bekerja langsung dengan objek Bitmap (bawaan Windows) seringkali kaku. Oleh karena itu, kelas ini mengubah gambar menjadi **Array 3 Dimensi (Matriks)** agar angkanya mudah dihitung, dimanipulasi, dan kemudian diubah kembali menjadi gambar.

1. Struktur Dasar dan Namespace

C#

```
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace MiniPhotoshop.Logic.Helpers
{
    public static class ImageDataProcessor
    {
```

- `using System.Drawing.Drawing2D;`: Mengimpor pustaka grafis lanjutan (meskipun dalam potongan ini yang paling krusial adalah `System.Drawing` standar untuk `Bitmap`, namespace ini sering dipakai bersamaan).
- `namespace MiniPhotoshop.Logic.Helpers;`: Mengelompokkan kelas ini ke dalam folder logika bantuan (*Helpers*).
- `public static class ImageDataProcessor;`
 - **static**: Artinya Anda tidak perlu membuat objek baru (tidak perlu `new ImageDataProcessor()`). Anda bisa langsung memanggil fungsinya seperti `ImageDataProcessor.LoadTo3DArray(...)`.

2. Method 1: LoadTo3DArray

Tugas method ini adalah membongkar gambar menjadi angka-angka murni.

C#

```
public static int[,] LoadTo3DArray(Bitmap bmp)
```

```
{
```

- `public static int[,]:` Method ini mengembalikan Array 3 Dimensi bertipe integer. Tiga dimensi tersebut mewakili [Koordinat X, Koordinat Y, Data Warna].
- (Bitmap bmp): Menerima input berupa gambar asli.

C#

```
int width = bmp.Width;  
int height = bmp.Height;  
int[, ] imageData3D = new int[width, height, 4];
```

- `width & height`: Menyimpan lebar dan tinggi gambar.
- `new int[width, height, 4]`: Membuat wadah kosong (array 3D).
 - Dimensi 1 (`width`): Posisi Horizontal.
 - Dimensi 2 (`height`): Posisi Vertikal.
 - Dimensi 3 (4): Kita menyiapkan 4 slot untuk setiap pixel, yaitu **Red, Green, Blue**, dan **Grayscale**.

C#

```
for (int y = 0; y < height; y++)  
{  
    for (int x = 0; x < width; x++)  
    {
```

- Dua baris ini adalah **Nested Loop** (Perulangan bersarang). Komputer akan menelusuri gambar pixel demi pixel, mulai dari baris paling atas (kiri ke kanan), lalu turun ke baris berikutnya, dst.

C#

```
Color pixelColor = bmp.GetPixel(x, y);
```

```
int r = pixelColor.R;  
int g = pixelColor.G;  
int b = pixelColor.B;
```

- `bmp.GetPixel(x, y)`: Mengambil warna pada titik koordinat (x, y).
- `pixelColor.R/G/B`: Memecah warna tersebut menjadi komponen dasar: Merah (R), Hijau (G), dan Biru (B). Nilainya antara 0-255.

C#

```
int gray = (int)(0.3 * r + 0.59 * g + 0.11 * b);
```

- Ini adalah rumus **Luminosity Method** untuk mengubah warna menjadi abu-abu.
- Mata manusia lebih sensitif terhadap warna Hijau daripada Biru. Makanya angka pengalinya berbeda (0.59 untuk hijau, 0.11 untuk biru) agar hasil abu-abunya terlihat alami di mata manusia.

C#

```
imageData3D[x, y, 0] = r;  
imageData3D[x, y, 1] = g;  
imageData3D[x, y, 2] = b;  
imageData3D[x, y, 3] = gray;  
}  
}  
return imageData3D;  
}
```

- `imageData3D[x, y, 0]`: Slot ke-0 menyimpan Merah.
- `imageData3D[x, y, 1]`: Slot ke-1 menyimpan Hijau.
- `imageData3D[x, y, 2]`: Slot ke-2 menyimpan Biru.
- `imageData3D[x, y, 3]`: Slot ke-3 menyimpan Abu-abu (Grayscale).
- `return`: Mengembalikan array yang sudah terisi penuh data angka.

3. Method 2: CreateBitmapFrom3DArray

Tugas method ini adalah merakit kembali angka-angka menjadi gambar yang bisa dilihat.

C#

```
public static Bitmap CreateBitmapFrom3DArray(int[,,,] imageData3D, int channel = -1)
{
```

- int channel = -1: Parameter ini bersifat *opsional*.
 - Jika diisi -1 (default), gambar akan dikembalikan Full Color (RGB).
 - Jika diisi 0, 1, 2, atau 3, kita hanya akan mengambil satu kanal warna saja (misal hanya ingin melihat komponen Merah).

C#

```
if (imageData3D == null)
{
    return null;
}
```

- Pengecekan keamanan: Jika data array kosong, hentikan proses agar aplikasi tidak error.

C#

```
int width = imageData3D.GetLength(0);
int height = imageData3D.GetLength(1);
Bitmap bmp = new Bitmap(width, height);
```

- GetLength(0): Mengambil panjang dimensi pertama array (Lebar).
- GetLength(1): Mengambil panjang dimensi kedua array (Tinggi).
- new Bitmap(...): Menyiapkan kanvas kosong seukuran gambar asli.

C#

```
for (int y = 0; y < height; y++)  
{  
    for (int x = 0; x < width; x++)  
    {  
        int r = imageData3D[x, y, 0];  
        int g = imageData3D[x, y, 1];  
        int b = imageData3D[x, y, 2];  
        int gray = imageData3D[x, y, 3];
```

- Looping kembali dilakukan. Di dalam loop, kita mengambil kembali data R, G, B, dan Gray dari array yang disimpan tadi.

C#

```
Color color;  
if (channel == 0)  
{ // hanya red  
    color = Color.FromArgb(r, 0, 0);  
}
```

- Jika user minta channel 0 (Merah): Kita buat warna baru dimana komponen Merah diisi r, tapi Hijau dan Biru dimatikan (0). Hasilnya gambar bernuansa merah.

C#

```
else if (channel == 1)  
{ // hanya green  
    color = Color.FromArgb(0, g, 0);  
}  
else if (channel == 2)  
{ // hanya blue  
    color = Color.FromArgb(0, 0, b);  
}
```

- Logika yang sama untuk Hijau dan Biru.

C#

```
else if (channel == 3)
{ // grayscale
    color = Color.FromArgb(gray, gray, gray);
}
```

- Jika user minta Grayscale: Kita isi R, G, dan B dengan nilai yang **sama** (yaitu nilai gray). Dalam komputer, jika R=G=B, warnanya pasti abu-abu.

C#

```
else
{ // tampilkan full color
    color = Color.FromArgb(r, g, b);
}
bmp.SetPixel(x, y, color);
}
}
return bmp;
}
```

- else: Jika channel bernilai -1 (default), gabungkan kembali r, g, dan b menjadi warna asli.
- bmp.SetPixel(x, y, color): "Mengecat" satu titik pixel pada kanvas bitmap dengan warna yang sudah diracik tadi.
- Akhirnya, kembalikan gambar (bmp) yang sudah jadi.

Kesimpulan

Kelas ini sangat penting karena memisahkan data dari tampilan.

1. **Input:** Gambar.
2. **Proses:** Diubah jadi angka (Array 3D) -> Algoritma (Histogram/Filter) bekerja pada angka ini.

3. **Output:** Angka diubah kembali jadi Gambar untuk ditampilkan di layar.

Apakah Anda ingin saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan class ini di dalam Form utama (Form1.cs) Anda?